



AI 에이전트 워크플로우

수집 → 진단 → 생성 → 검사 → 사람 → 법규 → 발송 → 실측

WeatherPilot

N111 양서형

입하는 곳은 ⑤ 한 곳뿐이다.

무엇이 에이전트를 깨우나

트리거는 두 개다 — 있는 그대로 적는다

① 크론 06:30 KST

원설계 · 상시 서버

예상 하락이 **-20% 이상인 날만** 발동하고 사장님에게 알림 문자를 보낸다. 평범한 날은 조용히 넘어간다 — 마케팅 남발(카니발라이제이션) 방지.

jobs/daily.ts · IMPACT_THRESHOLD = -0.2

잡

지금 실제로 도는 경로

0에 서버가 절전이라 크론이 못 돈다. 그래서 기동할 때마다 생성한다 — 임계 없음·문자
낸 캠페인은 **뺀지 않는다**(3중 가드).

runBootProposalJob()

파이프라인 × 시스템 구조

가로 = 8단계 진행 · 세로 = 어느 계층이 그 일을 하는가



숫자로 보는 ② 매출 진단

데모 매장 37일 실측 — 에이전트가 "오늘 지켜야 할 금액"을 정하는 계산

평상시 · 무강수 평균

892,655원

비 예보
-23%

→

오늘 예측

687,344원

방어
마케팅

→

방어 목표

830,169원

왜 발송한 날을 빼고 계산하나

캠페인을 보낸 날은 더 이상 '평상시'가 아니다. 실제로 발송이 **5건** 쌓이자 비의 영향이 **-22% → -19%**로 흐려져 판정이 뒤집혔다. 그래서 진단은 발송일을 빼고 계산한다 — 도식 맨 아래 **학습 고리**가 하는 일이 이것이다.

설계 판단 세 가지

도식만으로는 안 보이는, 왜 이렇게 짰는지

A — 날씨를 두 곳에서 받는 이유

한쪽이 죽어도 파이프라인은 안 멈춘다

기상청과 OpenWeatherMap을 동시에 부르고 병합한다. 한쪽이 실패하면 남은 소스로 진행하고, 둘 다 실패할 때만 멈춘다.

가중 기온·습도 = 기상청 0.7 / OWM 0.3

보수 강수량·확률은 max 채택 — 한 소스라도 비면 비로 본다

절약 5분 캐시 — 같은 날씨를 반복해 사지 않는다

B — 검사를 두 겹으로 나눈 이유

기계가 쓴 글과 사람이 쓴 글의 기준은 같을 수 없다

같은 검사를 발송에도 걸었더니, 사장님이 직접 쓴 "ICE 아메리카노"가 영어라는 이유로 막혔다. 그래서 기준을 갈랐다.

⑤⑤ 생성물

가드레일 + 한국어 전용 +
내부정보 노출 금지 → 어지면
재생성

⑤ 사람 편집물

가드레일만 — 안전·법규는
지키되 표현은 존중

C — 법을 서버에 둔 이유

UI 체크는 안내일 뿐 법은 발송 API가 막는다

정보통신망법 요건을 화면이 아니라 발송 핸들러에서 강제한다.
프론트를 우회해 API를 직접 호출해도 결과는 같다.

동의 단골 142명 → 수신동의 **98명**만 대상

표기 (광고) · 전송자명 · 무료수신거부 자동 삽입

야간 21:00~08:00은 발송 대신 예약으로 전환

할인율 ≤ 20%

정액 할인 ≤ 3,000원

LMS ≤ 2,000 byte

금칙어 11개 차단

창작 상호 차단

서버 테스트 183건 통과

에이전트가 어저도 서버가 막는 값들이다. 프롬프트로 부탁하지 않고 코드로 강제한다.

정확히 적자면 — 쿠폰 추적은 실시간이 아니라 쿠폰 코드 기반 누적 집계이고, 문자·Instagram은 본인 번호·본인 계정에만 실제로 나간다.



직접 확인

weatherpilot-web.vercel.app